

广义五子棋与对抗搜索项目报告

BME1322.01 人工智能 Assignment 1

摘要

本项目实现了一个参数化的广义五子棋系统。棋盘边长 N 与获胜连珠数 K 均由运行时配置，游戏支持人人、人机和机机三种模式，并可加载符合课程统一协议的外部 AI。最终提交入口 [GomokuAI](#) 采用 Hybrid Threat Search：它在迭代加深 Alpha-Beta 的基础上加入参数化威胁评估、置换表、强制威胁证明、静态搜索和选择性剪枝，同时始终保留合法着法作为超时回退。

实验覆盖 $(N,K)=(9,4)$ 与 $(15,5)$ 、每步 0.5/1.0/5.0 秒。当前源码对应的 1500 局主实验中，Hybrid 对 Random 的 300 局全部获胜；Hybrid 自我对战 300 局没有协议失败；与 Enhanced Alpha-Beta 的直接对比中，Hybrid 的聚合成绩为 137-163-0，明显优于 Baseline 的 49-251-0 和 MCTS 的 98-196-6。Hybrid 在 15×15 , $K=5$, 5.0s 组以 28-22 战胜 Enhanced，但在更短时限下落后，说明威胁证明的收益依赖充足的计算预算。100 题基础战术测试和 36 题多步战术测试中，Hybrid 分别达到 100/100 和 36/36；主实验 1500 局未出现超时、异常、非法落子或输入棋盘修改。

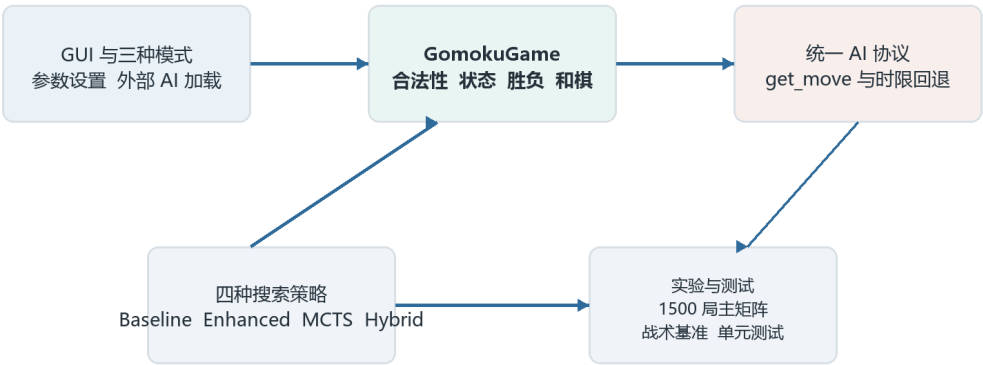
1 总体设计

1.1 系统结构

系统把规则、界面、AI 和实验分离。[GomokuGame](#) 是唯一的棋局状态管理者，负责配置校验、落子合法性、轮换玩家、四方向连珠判定与和棋判定。GUI 只通过该接口更新棋局；AI 接收棋盘副本，不直接修改真实状态。实验程序复用相同的协议与合法性检查，因此界面试玩、课程裁判和批量实验使用的是同一套行为约束。

广义五子棋系统结构

统一规则状态贯穿界面、AI 协议与实验



设计原则 规则单一来源 输入只读 配置参数化 实验可追溯

图 1 系统结构

模块	主要职责
main.py	启动 Tkinter 图形界面
gomoku_game.py	保存棋盘状态，校验落子，判定胜负与和棋
gui.py	实现三种模式、参数设置、棋盘绘制、外部 AI 加载与异步调用
gomoku_ai.py	实现 Baseline、Enhanced、MCTS、Hybrid 及课程提交类 GomokuAI
final_experiments.py	生成主实验矩阵，记录逐局结果并汇总
tests/ 与 benchmark 脚本	验证规则、协议、战术正确性、搜索效率和实验完整性

1.2 三种对战模式

- 人人对战：两名玩家在同一 GUI 中交替点击空位，GomokuGame 在每步后判定胜负。
- 人机对战：用户选择执黑或执白；轮到 AI 时，GUI 在线程中调用统一的 get_move，主线程持续响应界面事件。
- 机机对战：黑白双方可独立选择四种内置策略或外部 gomoku_ai.py，程序自动推进，并记录每步坐标与耗时。

GUI 直接提供 N 、 K 、每步时限和机机步间隔设置。配置必须满足 $N \geq 3$ 与 $3 \leq K \leq N$ 。规则引擎和所有 AI 都从构造参数读取 N 、 K 。胜负检测沿横、竖和两条对角线同时向两侧计数，长度达到或超过 K 即判胜，因此长连也能正确处理。

1.3 协议与时限安全

课程入口保持为：

```
GomokuAI(player_id, board_size, win_length)
get_move(board, last_opponent_move, time_limit) -> (row, col)
```

每次调用首先验证棋盘尺寸并选出合法保底着法：优先中心，其次对手上一手附近，最后扫描任意空位。搜索在棋盘副本上进行。软截止时间预留 15% 预算，并在候选生成、局面扫描、递归搜索、威胁证明和 MCTS 循环中重复检查。任何未完成的迭代都被丢弃，函数返回最近一次完整迭代的最佳着法；若搜索尚未完成一层，则返回保底着法。

2 AI 算法

2.1 参数化局面表示与候选生成

高级策略共享一次长度为 K 的窗口扫描。对横、竖和两条对角线上的每个窗口，程序统计双方棋子、空位和两端开放程度，并生成：

- 立即胜点，即窗口中已有 $K-1$ 子且只有一个空位；
- 强制威胁，即落子后产生一个后续胜点；
- 双威胁，即落子后产生两个及以上不同胜点；
- 普通进度分与中心距离，用于安静局面的排序与评估。

多个窗口指向同一完成点时只计一个胜点，含有对方棋子的窗口不计入本方进度。非终局权重随已占棋子数 i 和 K 自适应增长：

```
w(i,K) = min(C, round(10 ** (1 + 7i/K)))
Eval(s,p) = Tactical(s,p) - Tactical(s,opponent)
           + clip(Positional(s,p) - Positional(s,opponent))
```

其中 **Tactical** 对立即胜点、双威胁和单一强制威胁分层赋值，所有非终局分数均限制在胜负分以下。由于判断依据是 K 窗口中的棋子数和不同完成点数量，同一实现可用于 (5,3)、(7,4)、(9,5)、(11,6) 和 (15,7) 等配置。

候选着法只取已有棋子一至两格邻域内的空位。排序依次考虑己方立即胜、唯一强制防守、己方双威胁、对方双威胁、单威胁、历史启发和中心性。这样把搜索集中在局部战术区域，同时保留所有必须应对的着法。

2.2 Baseline 与 Enhanced Alpha Beta

Baseline 采用固定浅层 Negamax 与 Alpha-Beta 剪枝，候选半径为一格，评估函数按连续段长度和开放端数量计分。它保留最基本的课堂框架，作为高级方法的对照。

Enhanced 使用迭代加深、两格邻域候选、威胁排序和动态分支上限。置换表键为 (Zobrist hash, player)，条目保存搜索深度、exact/lower/upper 边界、分数与最佳着法。浅层条目仅用于着法排序，只有深度足够时才参与剪枝；接近胜负分的值按当前 ply 归一化，避免同一杀棋在不同深度被错误比较。

2.3 Hybrid Threat Search

最终策略先用受限的 VCF/VCT 风格威胁搜索寻找可证明的强制胜，再回退到增强 Alpha-Beta。威胁搜索只扩展攻击方的强制着法和防守方的必要应手，并返回 **PROVEN**、**DISPROVEN** 或 **UNKNOWN**。单一胜点不等于已经证明胜利，算法必须模拟对手在该点阻挡；只有两个不同胜点同时存在时才能直接证明。超时或节点上限产生 **UNKNOWN**，该结果不会缓存为失败。

常规搜索进一步使用 PVS、Aspiration Window、killer/history 排序、受保护的 LMR 和 Quiescence Search。LMR 只缩减靠后的低威胁着法；若缩减搜索得到改进，再按完整深度重搜。叶节点若仍存在立即胜负或强制应手，则进入静态搜索，而不是直接使用不稳定的静态分数。

```
function GET_MOVE(board, time_limit):
    fallback <- choose_legal_fallback(board)
    deadline <- reserve_safety_margin(time_limit)
    if immediate_win_or_unique_block exists:
        return that move

    forced <- bounded_threat_proof(board)
    if forced is PROVEN:
        return forced.move

    best <- fallback
    for depth <- 1 to depth_limit:
        if near deadline: break
        result <- PVS_ALPHA_BETA(board, depth,
                                transposition_table,
                                quiescence_search)
        if iteration completed:
            best <- result.move
    return best
```

2.4 MCTS 与最终策略选择

MCTS 使用 UCT 选择，强制着法优先扩展，普通候选随父节点访问次数渐进开放。Rollout 依次检查立即胜、立即阻挡、己方双威胁和对方双威胁；达到截断条件时以同一参数化评估函数估值。

最终提交选择 Hybrid，而不是简单采用小规模对战积分最高的 Enhanced。选择顺序先检查协议与基础战术，再比较多步战术正确率，随后才参考配对对战积分、完成深度和 P95 耗时。Hybrid 在 36 题多步基准中为 36/36，Enhanced 为 35/36，MCTS 为 170/180 次，因此 Hybrid 在进入对战积分比较前已经领先。这一规则优先保证确定性战术正确性和协议稳定性。

3 实验设计

3.1 主实验矩阵

主实验由 `final_experiments.py` 生成，共 30 组、1500 局。所有结果绑定当前 `gomoku_ai.py` 的 SHA-256 `fd5be0d43fe1a34e10411821e8bd4c6cec9a67744fe0f97a3cec2133b618b82`。

实验	配置	时限	每组局数	合计
Hybrid 对 Random	9x9 K4、15x15 K5	0.5/1.0/5.0s	50	300
Hybrid 自我对战	9x9 K4、15x15 K5	0.5/1.0/5.0s	50	300
Baseline 对 Enhanced	9x9 K4、15x15 K5	0.5/1.0/5.0s	50	300
MCTS 对 Enhanced	9x9 K4、15x15 K5	0.5/1.0/5.0s	50	300
Hybrid 对 Enhanced	9x9 K4、15x15 K5	0.5/1.0/5.0s	50	300

对 Random 的比赛从空棋盘开始，Hybrid 执黑和执白各 25 局。AI 对 AI 的比赛使用 25 个合法、未终局的四 ply 中央区域开局，每个开局运行两次并交换双方颜色，以控制开局和先手偏差。每局记录胜负、原因、总手数、逐步耗时、搜索统计、随机种子、开局编号、源码哈希和协议错误。结果逐局 flush + fsync，manifest 与源码不匹配时拒绝续跑。

除主实验外，项目还保留 100 题基础战术、36 题多步战术、6 个局面的搜索效率测试、96 局先导对战和 2400 局全策略补充矩阵。补充数据用于交叉检查，不与主实验混合统计。

4 实验结果

4.1 Hybrid 对 Random

配置	时限	W L D	胜率	平均手数	每步平均秒	P95 秒
9x9 K4	0.5	50 0 0	100%	7.7	0.221	0.430
9x9 K4	1.0	50 0 0	100%	7.6	0.444	0.857
9x9 K4	5.0	50 0 0	100%	8.0	2.592	4.758
15x15 K5	0.5	50 0 0	100%	10.7	0.278	0.429
15x15 K5	1.0	50 0 0	100%	9.9	0.532	0.856
15x15 K5	5.0	50 0 0	100%	11.6	3.188	4.758

Hybrid 在全部 300 局中获胜，满足作业要求的 20 局以上测试，并覆盖两个 (N,K) 配置。高级搜索在安静局面通常会使用接近软截止时间的预算，因此平均耗时随时限增长。Random 基线过弱，100% 胜率主要证明协议、基础战术和时限管理可靠，不能单独用于比较高级策略的棋力。

4.2 Hybrid 自我对战

配置	时限	A 的 W L D	B 的 W L D	黑胜 白胜 和棋	平均手数
9x9 K4	0.5	25 25 0	25 25 0	44 6 0	10.2
9x9 K4	1.0	26 24 0	24 26 0	43 7 0	10.3
9x9 K4	5.0	25 25 0	25 25 0	46 4 0	10.0
15x15 K5	0.5	25 25 0	25 25 0	28 22 0	25.0
15x15 K5	1.0	25 25 0	25 25 0	32 18 0	28.3
15x15 K5	5.0	25 25 0	25 25 0	38 12 0	23.4

交换颜色后，两个相同算法实例的成绩接近平衡；颜色统计仍显示黑方优势，尤其在 9x9 K4 上更明显。这说明颜色交换能够平衡 A/B 身份，却不能消除规则本身的先手优势。大棋盘平均局长为 23.4 至 28.3 手，明显高于小棋盘的约 10 手，符合更大状态空间和更长成线要求的预期。

4.3 不同算法与时限

Hybrid 对 Enhanced 的胜率

每个点 50 局 颜色交换 虚线表示 50%

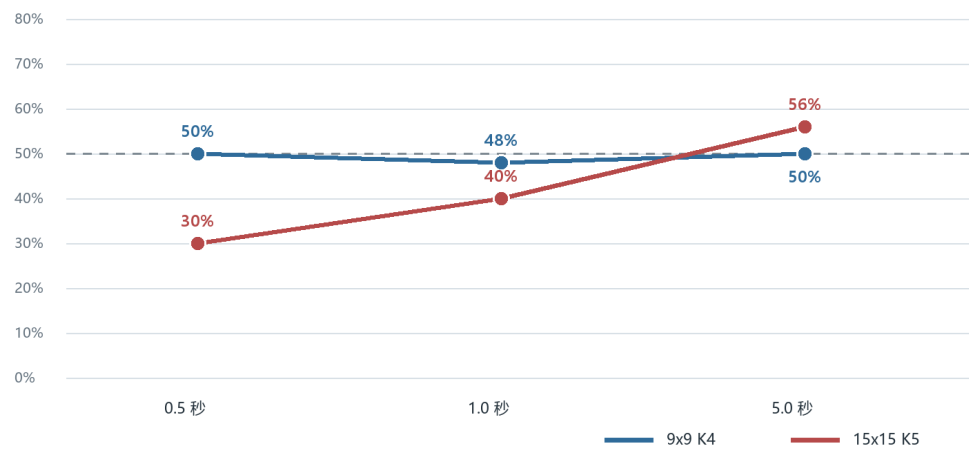


图 2 Hybrid 与 Enhanced 的直接对比

对手策略	聚合 W L D	胜率	积分率
Baseline 对 Enhanced	49 251 0	16.3%	16.3%
MCTS 对 Enhanced	98 196 6	32.7%	33.7%
Hybrid 对 Enhanced	137 163 0	45.7%	45.7%

对 Enhanced 的聚合成绩

每种算法 300 局 数值为积分率

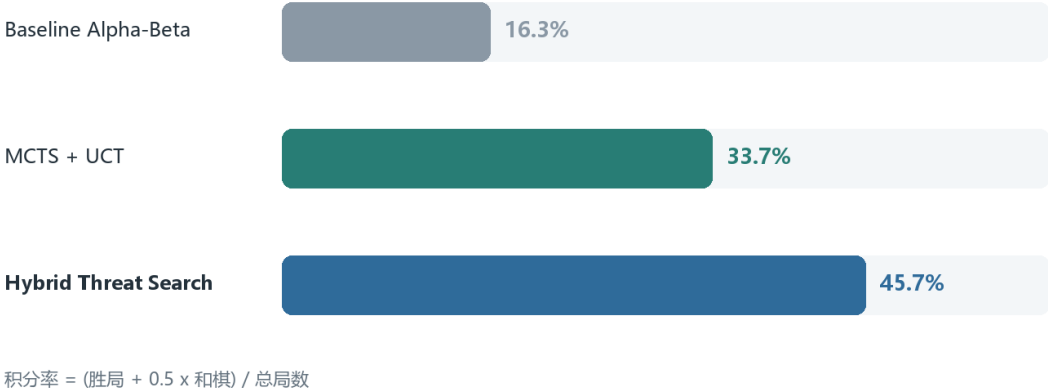


图 3 不同算法对 Enhanced 的聚合成绩

Hybrid 在 9x9 K4 三档时限下分别取得 50%、48% 和 50% 胜率，与 Enhanced 基本持平。在 15x15 K5 上，胜率随时限从 30%、40% 提升到 56%。这组结果说明威胁证明、静态搜索和更复杂的着法排序存在固定开销；预算不足时 Enhanced 的常规 Alpha-Beta 更有效，预算达到 5 秒后 Hybrid 才把更深的战术分析转化为胜率。

MCTS 在 15x15 K5 的 5 秒组仅为 5-44-1。更多时间没有稳定改善其表现，原因是较长 rollout 和较大的候选空间增加了方差，而确定性的强制威胁在有限预算下更适合由 Alpha-Beta 类搜索处理。

4.4 战术正确性与工程可靠性

验证	Enhanced	Hybrid	MCTS
100 题一步攻防	100 100	100 100	500 500
36 题多步与伪威胁	35 36	36 36	170 180

MCTS 对每题使用 5 个固定随机种子，因此两项测试的尝试次数分别为 500 和 180。Hybrid 唯一达到多步题全对，尤其避免把“只有一个完成点”误判为不可防守的双威胁。

主实验 1500 局与补充矩阵 2400 局均完整结束，`timeout`、`exception`、`illegal_move` 和 `input-board modification` 均为 0。本次报告生成前重新运行了 38 项单元测试，全部通过。测试覆盖不同 N/K 的胜负与和棋、长连、两种斜线、协议直接加载、严格时限、输入只读、置换表边界、Zobrist 哈希、威胁三态和实验矩阵完整性。

4.5 四种 AI 对 Random 的补充实验

2400 局补充矩阵中的前 1200 局用于比较四种 AI 对 Random 的表现。每种 AI 均覆盖两组配置和三档时限，每组 50 局，其中 AI 执黑、执白各 25 局。该矩阵与 1500 局主实验独立运行；下表中的 Hybrid 数据不与 4.1 节合并。

AI	配置	时限	W L D	每步平均秒	P95 秒	平均手数
Baseline	9x9 K4	0.5	50 0 0	0.0014	0.0030	8.58
Baseline	9x9 K4	1.0	50 0 0	0.0015	0.0034	8.78
Baseline	9x9 K4	5.0	50 0 0	0.0041	0.0128	8.22
Baseline	15x15 K5	0.5	50 0 0	0.0029	0.0059	15.58
Baseline	15x15 K5	1.0	50 0 0	0.0031	0.0063	16.38
Baseline	15x15 K5	5.0	50 0 0	0.0063	0.0150	15.94
Enhanced	9x9 K4	0.5	50 0 0	0.2239	0.4284	7.78
Enhanced	9x9 K4	1.0	50 0 0	0.4416	0.8535	7.78
Enhanced	9x9 K4	5.0	50 0 0	2.4948	4.7575	7.74
Enhanced	15x15 K5	0.5	50 0 0	0.2671	0.4277	10.10
Enhanced	15x15 K5	1.0	50 0 0	0.5406	0.8548	10.14
Enhanced	15x15 K5	5.0	50 0 0	2.9461	4.7637	9.98
MCTS	9x9 K4	0.5	50 0 0	0.2273	0.4288	7.66
MCTS	9x9 K4	1.0	50 0 0	0.4438	0.8539	7.74
MCTS	9x9 K4	5.0	50 0 0	2.4502	4.7575	7.58
MCTS	15x15 K5	0.5	50 0 0	0.2752	0.4279	10.10
MCTS	15x15 K5	1.0	50 0 0	0.5569	0.8566	10.34
MCTS	15x15 K5	5.0	50 0 0	2.9741	4.7649	10.14
Hybrid	9x9 K4	0.5	50 0 0	0.2199	0.4286	7.70
Hybrid	9x9 K4	1.0	50 0 0	0.4335	0.8534	7.62
Hybrid	9x9 K4	5.0	50 0 0	2.5409	4.7572	7.74
Hybrid	15x15 K5	0.5	50 0 0	0.2658	0.4275	10.02
Hybrid	15x15 K5	1.0	50 0 0	0.5315	0.8559	10.02
Hybrid	15x15 K5	5.0	50 0 0	3.1552	4.7643	11.34

四种 AI 合计取得 1200-0-0，说明 Random 的胜率指标已经完全饱和。即使是固定浅层搜索的 Baseline 也能稳定处理 Random 的局部失误，因此这组实验适合验证基本战术、协议和颜色兼容性，却无法区分高级算法的相对棋力。

耗时揭示了不同算法的资源使用方式。Baseline 找到浅层结果后立即返回，每步平均仅为 0.0014-0.0063s，几乎不受给定时限影响。Enhanced、MCTS 和 Hybrid 在没有立即战术解时会继续利用搜索预算，其 P95 分别接近三档软截止时间 0.43s、0.85s 和 4.76s。三种高级策略在 9x9 K4 上平均约 7.6 至 7.8 手结束，在 15x15 K5 上约 10 至 11 手结束，均短于 Baseline 的 15.6 至 16.4 手。这表明高级策略能更早构造胜势，但由于所有方法都全胜，局长差异不能直接解释为总体棋力排序。

增加时限没有继续改善对 Random 的胜率，并且 Hybrid 在 15x15 K5, 5.0s 下的平均局长反而由约 10 手升至 11.34 手。这种小幅非单调变化来自 Random 对手的随机落子以及高级搜索在不同局面选择的胜法，不应被解释为更多计算降低了棋力。

4.6 四种 AI 自我对战的补充实验

补充矩阵的另外 1200 局由四种 AI 分别进行自我对战。A、B 是同一算法的两个独立实例；每组使用 25 个四 ply 开局，每个开局运行两次并交换 A/B 颜色。平均手数包括预置的四步开局。

AI	配置	时限	A 的 W L D	B 的 W L D	黑胜 白胜 和棋	平均手数
Baseline	9x9 K4	0.5	25 25 0	25 25 0	40 10 0	11.04
Baseline	9x9 K4	1.0	25 25 0	25 25 0	40 10 0	11.04
Baseline	9x9 K4	5.0	25 25 0	25 25 0	40 10 0	11.04
Baseline	15x15 K5	0.5	25 25 0	25 25 0	34 16 0	32.76
Baseline	15x15 K5	1.0	25 25 0	25 25 0	34 16 0	32.76
Baseline	15x15 K5	5.0	25 25 0	25 25 0	34 16 0	32.76
Enhanced	9x9 K4	0.5	25 25 0	25 25 0	46 4 0	10.12
Enhanced	9x9 K4	1.0	25 25 0	25 25 0	44 6 0	9.92
Enhanced	9x9 K4	5.0	25 25 0	25 25 0	46 4 0	9.64
Enhanced	15x15 K5	0.5	25 25 0	25 25 0	34 16 0	36.00
Enhanced	15x15 K5	1.0	26 24 0	24 26 0	35 15 0	31.10
Enhanced	15x15 K5	5.0	25 24 1	24 25 1	31 18 1	39.68
MCTS	9x9 K4	0.5	24 26 0	26 24 0	43 7 0	10.86
MCTS	9x9 K4	1.0	24 26 0	26 24 0	45 5 0	11.90
MCTS	9x9 K4	5.0	27 23 0	23 27 0	42 8 0	10.56

AI	配置	时限	A 的 W L D	B 的 W L D	黑胜 白胜 和棋	平均手数
MCTS	15x15 K5	0.5	20 15 15	15 20 15	24 11 15	98.22
MCTS	15x15 K5	1.0	21 21 8	21 21 8	28 14 8	67.36
MCTS	15x15 K5	5.0	25 21 4	21 25 4	26 20 4	51.60
Hybrid	9x9 K4	0.5	25 25 0	25 25 0	44 6 0	10.16
Hybrid	9x9 K4	1.0	25 25 0	25 25 0	44 6 0	10.16
Hybrid	9x9 K4	5.0	25 25 0	25 25 0	46 4 0	9.96
Hybrid	15x15 K5	0.5	26 24 0	24 26 0	27 23 0	24.30
Hybrid	15x15 K5	1.0	25 25 0	25 25 0	34 16 0	32.92
Hybrid	15x15 K5	5.0	25 25 0	25 25 0	38 12 0	23.40

成对交换颜色后，A/B 总成绩大体平衡，说明实验没有系统性偏向某个实例；小幅偏差来自随机策略状态或同一开局下的搜索差异。颜色结果则显示稳定的先手优势：9x9 K4 的黑胜数在 40 至 46 局之间，四种算法都远高于白胜数。15x15 K5 的先手优势相对较弱；MCTS 三组和 Enhanced 的 5 秒组出现和棋，但所有分组仍以黑胜居多。因此，自我对战的 A/B 胜率不能单独反映棋力，颜色分布和成对开局必须同时报告。

不同算法在大棋盘上的对局长度差异最明显。Baseline 的平均局长固定为 32.76 手，因为固定深度搜索没有利用额外时限；Enhanced 为 31.10 至 39.68 手。Hybrid 分别为 24.30、32.92 和 23.40 手，其中 0.5 秒和 5 秒组明显短于 Enhanced，说明强制威胁搜索在部分开局中能更快把战术优势转化为终局，但 1 秒组的 32.92 手也表明这种效果并不随预算单调变化。

MCTS 在 15x15 K5 上表现出不同的终局特征：三档时限分别产生 15、8、4 局和棋，平均局长从 98.22 手下降到 67.36 和 51.60 手。更多迭代减少了随机 rollout 的不确定性，使算法更早形成或识别有效进攻，但即使在 5 秒时限下，MCTS 的平均局长仍是 Hybrid 的两倍以上。相比之下，9x9 K4 的强制战术更短，四种算法均没有和棋，平均局长集中在 9.64 至 11.90 手。

综合两部分补充实验，2400 局最有价值的结论不是四种 AI 都能战胜 Random，而是不同搜索方法在资源使用和终局行为上的差异。Baseline 速度最快但搜索浅；Enhanced 的表现较稳定；MCTS 在大棋盘更容易进入长局和和棋；Hybrid 通常能更快结束大棋盘自我对战，但其优势仍依赖时限与具体开局。补充矩阵全部 2400 局均未发生超时、异常、非法落子或输入棋盘修改。

5 讨论与反思

5.1 主要困难

最困难的部分不是单纯增加搜索深度，而是让威胁定义对任意 K 都成立。传统五子棋中的“活三”“冲四”依赖固定模型；本项目改为统计长度为 K 的窗口和不同完成点，使规则可以泛化。实现过程中还必须区分“一个强制应手”和“两个互不相同的胜点”，否则算法会把可防守局面误判为必胜。

第二个困难是进攻与防守之间的权衡。早期迭代中的局面评估和候选着排序更重视构造己方威胁，AI 因而会持续进攻，却低估对手正在形成的威胁。后续版本同时分析双方的完成点、双威胁和普通进度，并提高必要防守在候选着排序和局面评估中的优先级，因此明显改善了防守稳定性。这里需要区分硬性战术和风格参数：己方立即胜和对方唯一胜点必须由规则直接处理，不能交给权重取舍；而在没有强制着法的局面中，己方进攻收益与对方威胁惩罚的相对权重仍可人为调整。权重偏向进攻时，AI 更愿意争取主动，但可能忽略潜在反击；偏向防守时，失误较少，却可能过早让出先手。这个平衡还会随 N 、 K 、时限和对手风格变化，因此很难仅凭直觉一次确定。

第三个困难是时限内的可靠退出。威胁证明、静态搜索和 MCTS 都可能在局部产生大量分支，因此每个阶段都必须有独立的时间检查和节点上限。Hybrid 将威胁证明限制在剩余预算的约 12%，最多 0.35 秒；证明失败后恢复主截止时间，保证常规搜索仍能完成至少一次有意义的迭代。

第四个困难是实验公平性。确定性算法从同一空棋盘出发会重复相同棋局，所以 AI 对 AI 实验使用成对开局并交换颜色；源码哈希、manifest 和唯一任务键防止断点续跑时混入不同版本的数据。

5.2 局限性

- 1 Random 太弱，补充实验中四种 AI 合计 1200 局全胜；该基线不能说明 Hybrid 优于其他高级策略。
- 2 25 个固定四 ply 开局之间仍有关联，颜色交换只能控制角色差异，不能提供完全独立的样本。
- 3 窗口评分可能重复计算重叠结构，权重来自人工设计，尚未通过学习或系统参数搜索校准。
- 4 候选上限和 LMR 可能漏掉表面安静但关键的着法；三态威胁搜索中的 UNKNOWN 也表示部分长强制链无法在预算内证明。
- 5 GUI 使用线程调用外部 AI，能够判定超时但不能强制终止失控线程；进程级隔离更适合不受信任的外部程序。
- 6 5 秒时限显著增加总实验时间。个别 MCTS 对局达到满盘 225 手，虽然每步合法且未超时，但整局运行时间接近 900 秒。

5.3 后续改进

后续工作应优先增加分层开局集和独立随机中局，报告置信区间，而不是继续扩大同一固定开局的重复次数。算法方面可以增量维护窗口摘要和 Zobrist 哈希，减少每个节点的重复扫描；再通过消融实验分别关闭威胁证明、Quiescence、LMR 和置换表，量化每项优化的独立贡献。若继续改进 MCTS，应采用更短且更有战术约束的 rollout、复用搜索树，并根据棋盘大小调整探索常数和渐进开放速度。

6 结论

本项目完成了广义五子棋的规则引擎、三种对战模式、统一 AI 协议和多种对抗搜索方法。最终 Hybrid 策略在五组 N/K 战术配置上保持参数化，在 3900 局正式与补充实验中没有协议失败，并在 36 题多步战术测试中全部正确。实验同时表明，更复杂的搜索并不在所有预算下都更强：Hybrid 在大棋盘短时限下落后 Enhanced，只有在 5 秒预算下取得 28-22 的优势。这个结果支持本项目的最终取舍，即优先保证协议与战术正确性，并用安全回退控制高级搜索的风险。

7 复现与数据

```
# 启动 GUI
python assignment1/main.py

# 单元测试与战术测试
python -m unittest discover -s assignment1/tests -v
python assignment1/tactical_benchmark.py --time-limit 0.15
python assignment1/advanced_tactical_benchmark.py --time-limit 0.3

# 主实验与汇总
python assignment1/final_experiments.py --only all --resume
python assignment1/final_experiments.py --summarize

# 四种 AI 对 Random 及各自自我对战，共 2400 局
python assignment1/comprehensive_evaluation.py --only all --resume
python assignment1/comprehensive_evaluation.py --summarize

# 课程裁判验证
python assignment1/assignment-1-code/arena.py assignment1/gomoku_ai.py
assignment1/assignment-1-code/random_ai.py --board 15 --win 5 --time 5 --games 2 --quiet
```

主实验原始数据、汇总和版本清单分别位于 experiments/final/results.jsonl、experiments/final/summary.json 和 experiments/final/manifest.json。补充矩阵位于 experiments/comprehensive_evaluation/。

参考资料

- 1 课程讲义《广义五子棋游戏与对抗搜索 Assignment 1》，2026。
- 2 课程提供的 arena.py 与 random_ai.py。

本项目未调用外部五子棋引擎、在线服务或预计算固定应答表。